第一章：计算机系统概论

1.1 什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?

答：

计算机系统:由计算机硬件系统和软件系统组成的综合体。

计算机硬件:指计算机中的电子线路和物理装置。

计算机软件:计算机运行所需的程序及相关资料。

硬件和软件在计算机系统中相互依存，缺一不可，因此同样重要。

1.2 说明高级语言、汇编语言和机器语言的差别及其联系。

答：

机器语言是计算机硬件能够直接识别的语言，汇编语言是机器语言的符号表示，高级语言是面向算法的语言。高级语言编写的程序（源程序）处于最高层，必须翻译成汇编语言，再由汇编程序汇编成机器语言（目标程序）之后才能被执行。

1.3 如何理解计算机组成和计算机体系结构?

答：

计算机组成是指如何实现计算机体系结构所体现的属性,它包含了许多对程序员来说是透明的硬件细节。

计算机体系结构是指那些能够被程序员所见到的计算机系统的属性,即概念性的结构与功能特性,通常是指用机器语言编程的程序员所看到的传统机器的属性,包括指令集、数据类型、存储器寻址技术、I/O 机理等等,大都属于抽象的属性。

1.4 冯·诺依曼计算机的特点是什么?

答：

计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件组成;

指令和数据以同等地位存放于存储器内，并可以按地址访问;

指令和数据均用二进制表示;

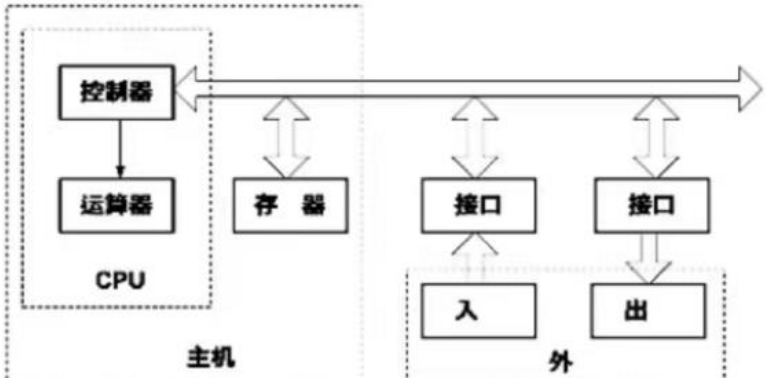
指令由操作码、地址码两大部分组成，操作码用来表示操作的性质，地址码用来表示操作数在存储器中的位置;

指令在存储器中顺序存放。通常，指令是顺序执行的，在特定条件下，可根据运算结果或根据特定的条件改变执行顺序。

机器以运算器为中心，输入输出设备与存储器的数据传送通过运算器完成。。

1.5 画出计算机硬件组成框图,说明各部件的作用及计算机硬件的主要技术指标。

答:计算机硬件组成框图如下:



各部件的作用如下;
控制器:整机的指挥中心，它使计算机的各个部件自动协调工作
运算器:对数据信息进行处理的部件，用来进行算术运算和逻辑运算。
存储器:存放程序和数据，是计算机实现“存储程序控制”的基础。
输入设备:将人们熟悉的信息形式转换成计算机可以接受并识别的信息形式的设备。
输出设备:将计算机处理的结果(二进制信息)转换成人类或其它设备可以接收和识别的信息形式的设备。

计算机系统的主要技术指标有:
机器字长:指 CPU 一次能处理的数据的位数。通常与 CPU 的寄存器的位数有关，字长越长，数的表示范围越大，精度也越高。机器字长也会影响计算机的运算速度。
数据通路宽度:数据总线一次能并行传送的数据位数。
存储容量:指能存储信息的最大容量，通常以字节来衡量。一般包含主存容量和辅存容量。
运算速度:通常用 MIPS(每秒百万条指令)MFLOPS(每秒百万次浮点运算)或 CPI(执行一条指令所需的时钟周期数)来衡量。CPU 执行时间是指 CPU 对特定程序的执行时间。
主频:机器内部主时钟的运行频率，是衡量机器速度的重要参数。
吞吐量:指流入、处理和流出系统的信息速率。它主要取决于主存的存取周期。
响应时间:计算机系统对特定事件的响应时间，如实时响应外部中断的时间等。

1.6 指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们?
解:计算机区分指令和数据有以下 2 种方法
通过不同的时间段来区分指令和数据，即在取指令阶段(或取指微程序)取出的为指令，在执行指令阶段(或相应微程序)取出的即为数据。
通过地址来源区分，由 PC 提供存储单元地址的取出的是指令，由指令地址码部分提供存储单元地址的取出的是操作数。

1.7 什么是指令?什么是程序?
答:
指令是控制计算机进行某种指令的命令。CPU 就是根据指令来指挥和控制计算机各部分协调地动作,完成规定的操作。指令是由二进制代码表示的。通常指令氛围操作码和操作数两部分:操作码规定操作的类型,操作数给出参加操作的数据或存放数据的地址。
为完成某项规定任务,把计算机指令按一定次序进行编排组合所行成的指令集称为程序。

程序在计算机中的执行过程实质就是执行人们所编制程序的过程,即逐条执行指令的过程。计算机每执行一条指令都可氛围三个简短进行,即取指令,分析指令和执行指令。取指令简短的任务是:根据程序计数器 PC 中的植从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。分析指令阶段的任务是:将指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。执行指令阶段的任务是:取出操作数,然后按照操作码的性质对操作数进行操作,即执行指令。计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至停机指令或循环等待指令。

第三章：系统总线

3.1 什么是总线?总线传输有何特点?为了减轻总线的负载,总线上的部件都应具备什么特点?

答:

① 总线是连接多个部件的信息传输线,是个部件共享的传输介质。

② 总线传输特点:在某一时刻,只允许有一个部件向总线发送信息,而多个部件可以同时从总线上接受相同的信息。

③ 为减轻总线上的负载,各种 I/O 设备要通过 I/O 接口接在总线上,而且还要通过三态门挂在总线上,没有数据交换时置成高阻态。

3.2 总线如何分类?什么是系统总线?系统总线又分为几类,它们各有何作用,是单向的,还是双向的,它们与机器字长、存储字长、存储单元有何关系?

答:

按照连接部件的不同,总线可以分为片内总线、系统总线和通信总线。

系统总线:是连接 CPU、主存、 I/O 各部件之间的信息传输线。

系统总线按照传输信息不同又分为地址线、 数据线和控制线。

地址线是单向的,其根数越多,寻址空间越大,即 CPU 能访问的存储单元的个数越多;

数据线是双向的,其根数与存储字长相同,是机器字长的整数倍。

控制总线是双向的。

3.3 常用的总线结构有几种?不同的总线结构对计算机的性能有什么影响?举例说明。

答:

常用的总线结构有单总线结构,双总线结构,三总线结构,四总线结构。

（1） 单总线结构:将 CPU,主存,I/O 设备都挂在一组总线上,允许 I/O 之间或 I/O 与主存之间直接交换信息。因为所有的传送都通过这组共享总线,极易形成计算机系统的瓶颈,不允许两个以上部件在同一时刻向总线传输信息,必然会影响系统工作效率的提高,其结构图见课本图 3.2，ISA、EISA 总线是单总线结构 。

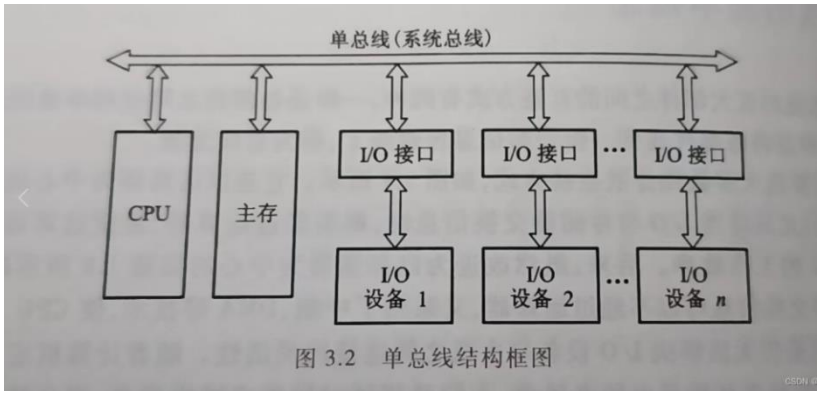


图 3.2 单总线结构框图

（2） 双总线结构:双总线结构的特点是将速度较低的设备从总线上分离出来,形成主存总线与 I/O 总线分开的结构,见课本图 3.7。图中通道是一个具有特殊功能的处理器,CPU 将一部分功能下放给通道,使其对 I/O 设备具有统一管理的功能,系统的吞吐能力可以相当大。如果将不同速率的 I/O 设进行分类,然后将它们连接在不同的通道上,将成为总线结构。

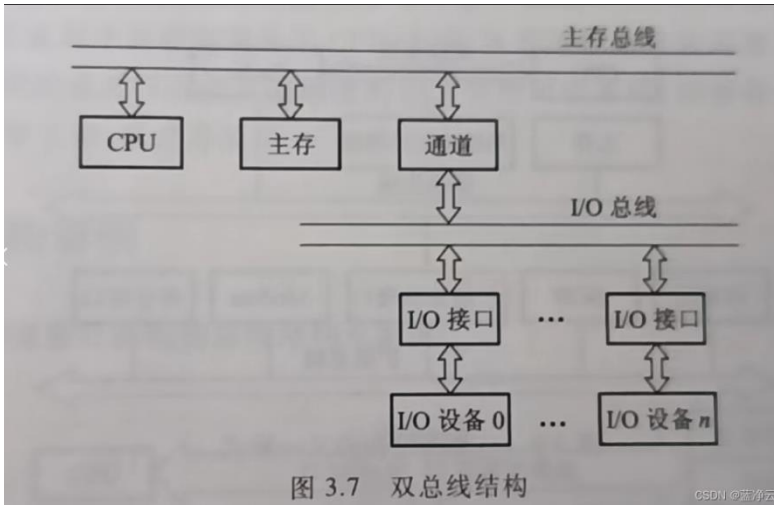


图 3.7 双总线结构

（3） 三总线结构:图 3.8:主存总线用于 CPU 与主存间的传输;I/O 总线供 CPU 与各类 I/O 之间传递信息,DMA 总线用于高速外设(磁盘,磁带等)与主存之间直接交换信息。图 3.9:处理器于高速缓冲存储器 Cache 之间怎叫一条局部总线,Cache 可以通过系统总线与主存传输信息,I/O 与主存之间也不必通过 CPU。还有一条扩展总线,可以支持相当多的 I/O 设备。

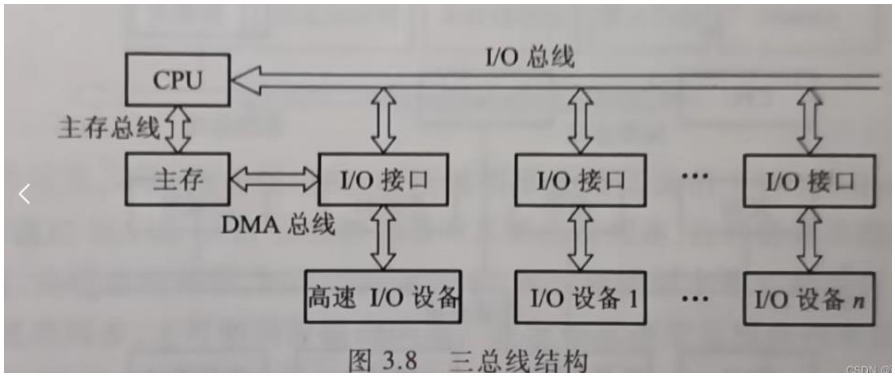


图 3.8 三总线结构

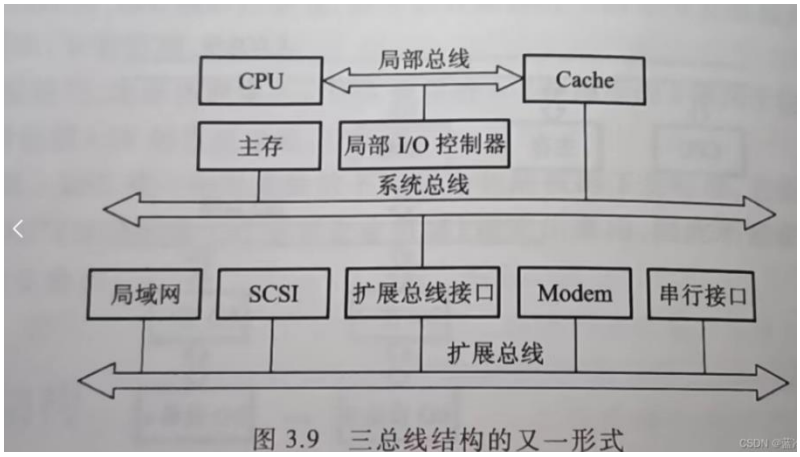


图 3.9　三总线结构的又一形式

（4）四总线结构(见图 3.10)在三总线基础上,增加一条与计算机系统机密相连的高速总线,这种结构对高速设备而言,其自身的工作可以很少依赖处理器,同时他们又比扩展总线上的设备更贴近处理器。

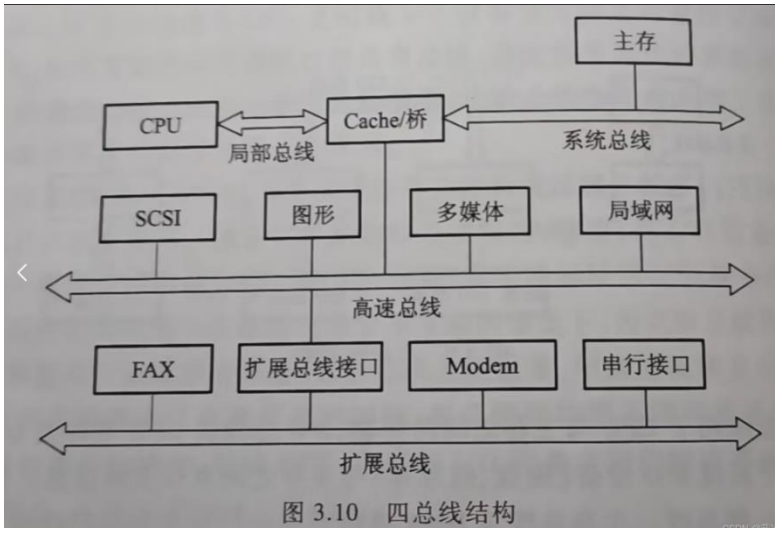


图 3.10　四总线结构

3.4 为什么要设置总线判优控制?常见的集中式总线控制有几种，各有何特点，哪种方式响应时间最快，哪种方式对电路故障最敏感?

答：

(1)如多个主设备同时要使用总线时,就由总线控制器的判优、仲裁逻辑按一定的优先级顺序,确定那个主设备能使用总线,只有获得总线使用权的主设备才能开始传送数据。

(2)常见的集中式总线控制有三种

① 链式查询:其特点是只需很少几根线就能按一定优先次序实现总线控制,并且很容易扩充设备,但对电路故障很敏感。

② 计数器定时查询:其特点是,计数可以从“0”开始,此时设备的优先次序是固定的,计数也可以从终止点开始,既是一种循环方式,此时设备使用总线的优先级相等,计数器的初始值还可以由程序设置,故优先次序可以改变。此外,对电路故障不如链式查询方式敏感,但增加了主控线数,控制也较复杂。

③ 独立请求方式:其特点是:响应速度快,优先次序控制灵活(通过程序改变),但控制线数量多,总线控制更复杂。

④ 独立请求方式响应时间最快,链式查询对电路故障最敏感。

3.5 试比较同步通信和异步通信。

答：

同步通信：指由统一时钟控制的通信，控制方式简单，灵活性差，当系统中各部件工作速度差异较大时，总线工作效率明显下降。适合于速度差别不大的场合。

异步通信：指没有统一时钟控制的通信，部件间采用应答方式进行联系，控制方式较同步复杂，灵活性高，当系统中各部件工作速度差异较大时，有利于提高总线工作效率。

3.6 画图说明异步通信中请求与回答有哪几种互锁关系。

答：

异步通信的应答方式可分为不互锁、半互锁和全互锁三种，如下图。

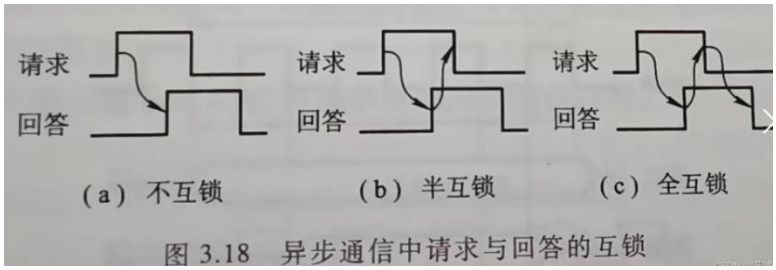


图 3.18 异步通信中请求与回答的互锁

3.7 什么是总线的数据传送速率,它与哪些因素有关?

答：

总线的数据传输速率即总线带宽,指单位时间内总线上传输数据的位数,通常用每秒传输信息的字节数来衡量。

它与总线宽度和总线频率有关,总线宽度越宽,频率越快,数据传输率越高。

第五章：输入输出系统

5.1 I/O 设备有哪些编址方式,各有何特点?

答：

1.独立编址(专用的 I/O 端口编址)----存储器和 I/O 端口在两个独立的地址空间中

(1)优点：I/O 端口的地址码较短，译码电路简单，存储器同 I/O 端口的操作指令不同，程序比较清晰；存储器和 I/O 端口的控制结构相互独立，可以分别设计

(2)缺点：需要有专用的 I/O 指令，程序设计的灵活性较差

2.统一编址(存储器映像编址)----存储器和 I/O 端口共用统一的地址空间，当一个地址空间分配给 I/O 端口以后，存储器就不能再占有这一部分的地址空间

(1)优点：不需要专用的 I/O 指令，任何对存储器数据进行操作的指令都可用于 I/O 端口的数

据操作，程序设计比较灵活；由于 I/O 端口的地址空间是内存空间的一部分，这样，I/O 端口的地址空间可大可小，从而使外设的数量几乎不受限制

(2)缺点：I/O 端口占用了内存空间的一部分，影响了系统的内存容量；访问 I/O 端口也要同访问内存一样，由于内存地址较长，导致执行时间增加！

5.2 简要说明 CPU 与 I/O 设备之间传递信息可采用哪几种联络方式,它们分别用于什么场合。

答：

CPU 和 I/O 之间的联络方式有三种。

（1）立即响应方式。对于一些工作速度十分缓慢的 I/O 设备，如指示灯的亮与灭、开关的通与断、A/D 转换器缓变信号的输入等，当它们与 CPU 发生联系时，通常都已使其处于某种等待状态，因此，只要 CPU 的 I/O 指令一到，它们便立即响应，故这种设备无须特殊联络信号，称为立即响应方式；

（2）异步方式。对于一些慢速或中速的外设，由于与主机工作速度不匹配，且本身又在不规则实际间隔下操作，则大多采用异步方式。即交换信息前，I/O 与 CPU 各自完成自身的任务，仅当出现联络信号时，彼此才交换信息。联络时采用应答方式，如“Ready”和“Strobe”可分别用来表示“准备就绪”和“响应”含义；

（3）同步方式。同步工作要求 I/O 设备与 CPU 的工作速度完全同步。例如，在数据采集过程中，若外部数

据以 2400 bps 的速率传送至接口，则 CPU 也必须以 1/2400 s 的速率接收每一位数。这种联络互相之间还得配有专用电路，用以产生同步时标来控制同步工作。

5.3I/O 设备与主机交换信息时,共有哪几种控制方式?简述它们的特点。

答：

有程序查询方式、程序中断方式、DMA 方式、通道方式和 I/O 处理机的方式。

其特点分别如下:

(1)程序查询方式:主机和 I/O 串行工作,如果 I/O 忙,那么 CPU 踏步等待。这种效率很低。

(2)程序中段方式:主机和 I/O 并行工作。这种方式消除了 CPU 踏步等待的现象,提高了 CPU 的工作效率。

(3)DMA 方式:主机和 I/O 并行工作。主存和 I/O 之间有一条直接数据通路,CPU 不参与 I/O 和主存间的信息交换,故不必中段现行程序,CPU 效率更高。

(4)通道方式:通道是一个具有特殊功能的处理器,CPU 把部分权利下方给通道,由它实现对外围设备的统一管理和外围设备与主存间的数据交换,大大提高了 CPU 的效率,但他是以花费更多的硬件为代价的。

(5)I/O 处理机方式:他是通道方式的进一步发展,CPU 将 I/O 操作及外围设备的管理权全 部交给 I/O 处理机,其实质就是多机系统,因而效率有更大的提高。

5.4 试比较程序查询方式、程序中断方式和 DMA 方式对 CP U 工作效率的影响。

答：

(1)程序查询方式要求 CPU 时刻查询 I/O，直到 I/O 准备好为止，这种方式 CPU 工作效率很低。

(2)程序中断方式比程序中断方式提高了 CPU 的工作效率，消除了“踏步”现象，CPU 工作效率得到提高。

(3)DMA 方式中 CPU 的工作效率是这三种之中最高的一个。 CPU 启动 I/O 后，不必查询 I/O 是否准备好，当 I/O 准备就绪后，发出 DMA 请求，此时 CPU 不直接参与 I/O 和主存间的信息交换，只是把外部总线的使用权暂时交付 DMA，仍然可以完成自身内部的操作，所以不必中断现行程序，只需暂停一个存取周期访存，CPU 效率更高。

解析：
程序查询方式、程序中断方式和 DMA 方式作为三种常见的工作方式，常进行综合性能的比较。除了上述答案中对 CPU 的效率影响之外，还有一些其他差别：
程序查询、程序中断方式的数据传送主要依赖软件，DMA 主要依赖硬件。程序查询、程序中断传送数据的基本单位为字或字节，DMA 为数据块。
程序查询方式，CPU 主动查询 I/O 设备状态；程序中断及 DMA 方式 CPU 被动接受 I/O 中断请求或 DMA 请求。

5.5 什么是 I/O 接口,它与端口有何区别?为什么要设置 I/O 接口?I/O 接口如何分类?
答：
I/O 接口一般指 CPU 和 I/O 设备间的连接部件；端口是给信息通讯所划分的通道口是相对于软件来说的，而接口是硬件连接的接口。
外围设备要通过接口与 CPU 相连的原因主要包括：
（1）一台机器通常配有多台外设，它们各自有其设备号（地址），通过接口可实现对设备的选择；
（2）I/O 设备种类繁多，速度不一，与 CPU 速度相差可能很大，通过接口可实现数据缓冲，达到速度匹配；
（3）I/O 设备可能串行传送数据，而 CPU 一般并行传送，通过接口可实现数据串并格式转换；
（4）I/O 设备的入/出电平可能与 CPU 的入/出电平不同，通过接口可实现电平转换；
（5）CPU 启动 I/O 设备工作，要向外设发出各种控制信号，通过接口可传送控制命令；
（6）I/O 需将其工作状态及时报告 CPU，通过接口可监视设备的工作状态，并保存状态信息，供 CPU 查询。
I/O 接口分类方法很多，主要有：
（1）按数据传送方式分有并行接口和串行接口两种；
（2）按数据传送的控制方式分有程序控制接口、程序终端接口和 DMA 接口三种。

5.6 简述 I/O 接口的功能和基本组成。
答：
1.I/O 接口的功能，CPU 与外设之间的数据交换必须通过接口来完成，通常接口有以下一些功能：
（1）设置数据的寄存、缓冲逻辑，以适应 CPU 与外设之间的速度差异，接口通常由一些寄存器或 RAM 芯片组成，如果芯片足够大还可以实现批量数据的传输；
（2）能够进行信息格式的转换，例如串行和并行的转换；

（3）能够协调 CPU 和外设两者在信息的类型和电平的差异，如电平转换驱动器、数/模或模/数转换器等；
（4）协调时序差异；
（5）地址译码和设备选择功能；
（6）设置中断和 DMA 控制逻辑，以保证在中断和 DMA 允许的情况下产生中断和 DMA 请求信号，并在接受到中断和 DMA 应答之后完成中断处理和 DMA 传输。
2.基本组成：包括硬件电路和软件编程两部分 硬件电路包括基本逻辑电路，端口译码电路和供选电路等。软件编程包括初始化程序段，传送方式处理程序段，主控程序段程序终止与退出程序段及辅助程序段等.

5.7 说明中断向量地址和入口地址的区别和联系。
答：
区别：
向量地址是硬件电路（向量编码器）产生的中断源的内存地址编号，中断入口地址是中断服务程序首址。
联系：
中断向量地址可理解为中断服务程序入口地址指示器（入口地址的地址），通过它访存可获得中断服务程序入口地址。

5.8 在什么条件下,I/O 设备可以向 CPU 提出中断请求?
答：
I/O 设备向 CPU 提出中断请求的条件是：I/O 接口中的设备工作完成状态为 1（D=1），中断屏蔽码为 0（MASK=0），且 CPU 查询中断时，中断请求触发器状态为 1（INTR=1）。

5.15 什么是中断允许触发器?它有何作用?
答：
中断允许触发器是 CPU 中断系统中的一个部件，他起着开关中断的作用（即中断总开关，则中断屏蔽触发器可视为中断的分开关）。在 CPU 中断系统中，一个中断源的请求要得到响应，必须满足一定的条件。如果某一个中断被开放，且中断请求符合响应条件，CPU 会及时响应该中断请求，并置相应的中断允许触发器状态为 1。

5.16 在什么条件和什么时间，CPU 可以响应 I/O 的中断请求?
答：
CPU 响应 I/O 中断请求的条件是：允许中断触发器是“1”状态(即开中断)；I/O 本身有请求又未被屏蔽；经排队后又被选中。
CPU 响应 I/O 中断请求的时间是每条指令执行阶段的结束时刻。因为此时由 CPU 发出中断查询信号才能获取 I/O 的中断请求信号。

5.21 中断向量通过什么总线送至什么地方?为什么?
答：

中断向量通过数据线送至 CPU 中的 PC,中断向量代表了中断服务程序的入口地址,在中断响应阶段根据这个入口地址访问处理程序。

5.22 程序查询方式和程序中断方式都是通过“程序”传送数据,两者的区别是什么?

答:

程序查询方式是用户在程序中安排一段输入输出程序,它由 I/O 指令、测试指令和转移指令等组成。CPU 一旦启动 I/O 后,就进入这段程序,时刻查询 I/O 准备的情况,若未准备就绪就踏步等待;若准备就绪就实现传送。在输入输出的全部过程中,CPU 停止自身操作。

程序中断方式虽也要用程序实现外部设备的输入输出,但它只是以中断服务程序的形式插入到用户现行程序中。即 CPU 启动 I/O 后,继续自身的工作,不必查询 I/O 的状态。而 I/O 被启动后,便进入自身的准备阶段,当其准备就绪时,向 CPU 提出中断请求,此时若满足条件,CPU 暂停现行程序,转入该设备的中断服务程序,在服务程序中实现数据的传送。

5.23 调用中断服务程序和调用子程序有何区别?

答:

(1)子程序的执行是程序员事先安排好的(由调用子程序的指令转入);中断服务程序的执行一般由随机的中断事件引发。

(2)子程序的执行受到主程序或上层子程序的控制;中断服务程序一般与被中断的现行程序无关。

(3)不存在同时调用多个子程序的情况,因此子程序不需要进行优先级排队;而不同中断源则可能同时向 CPU 提出服务请求,因此需要中断仲裁及优先级排队。

(4)子程序是由调用指令给出目标地址,中断是通过隐指令获得中断服务程序的入口地址。

5.27 DMA 方式有何特点?什么样的 I/O 设备与主机交换信息时采用 DMA 方式,举例说明。

答:

DMA 方式的特点是主机与设备并行工作;设备通过 DMA 接口与主存有一条直接数据通路;当设备和主存交换信息时,不中断现行程序:采用周期窃取方式(此时 CPU 只需将总显得控制权转让给 DMA 使用,暂停一个存取周期访存)。

比如数据传输率很高的 I/O 设备实现成组数据的传送时采用 DMA 方式。

5.35 试从 5 个方面比较程序中断方式和 DMA 方式的区别。

答:

DAM 方式和程序中断方式的区别为:

从数据传送看,程序中断方式靠程序传送,DMA 方式靠硬件传送;

从 CPU 响应时间看,程序中断方式在一条指令执行结束时响应,而 DMA 方式在存取周期结束时 CPU 才能响应,即将总线控制权让给 DMA 传送;

程序中断方式有处理异常事件的能力,DMA 方式没有这种能力;

程序中断方式需要中断现行程序,故需保护现场,DMA 方式不必中断现行程序,无需保护现场;

DMA 的优先级比程序中断高。

第七章：指令系统

1. 什么叫机器指令？什么叫指令系统？为什么说指令系统与机器的主要功能以及硬件结构之间存在着密切的关系？

答：

机器语言是由一条条语句构成的，每一条语句又能准确表达某种语义。人们习惯把每一条机器语言的语句称为机器指令，而将全部机器指令的集合称为机器的指令系统。计算机就是连续执行每一条机器语句而实现全自动工作的。

计算机设计者主要研究如何确定机器的指令系统，如何用硬件电路、芯片、设备来实现机器指令系统的功能。计算机的使用者则是依据机器提供的指令系统，使用汇编语言来编制各种程序。计算机使用者根据机器指令系统所描述的机器功能，能很清楚地了解计算机内部寄存器-存储器的内部结构，以及计算机能直接支持的各种数据类型，所以说指令系统与机器的主要功能以及硬件结构之间存在着密切的关系。

---

2. 什么叫寻址方式？

答：

寻址方式：是指确定本条指令的数据地址以及下一条将要执行的指令地址的方法，它与硬件结构紧密相关，而且直接影响指令格式和指令功能。寻址方式分为指令寻址和数据寻址两大类。指令寻址比较简单，它分为顺序寻址和跳跃寻址两种：顺序寻址可通过程序计数器 PC 加 1，自动形成下一条指令的地址；跳跃寻址则通过转移类指令实现。数据寻址方式种类较多，在指令字中必须设一字段来指明属于哪一种寻址方式。指令的地址码字段通常都不代表操作数的真实地址，把它称为形式地址，记作 A。操作数的真实地址称为有效地址，记作 EA，它是由寻址方式和形式地址共同来确定的。

---

3. 什么是指令字长、机器字长和存储字长？

答：

机器字长是指 CPU 一次能处理数据的位数通常与 CPU 的寄存器位数有关。指令字长是指机器指令中二进制代码的总位数。存储字长是指存储单元中存放二进制代码的总位数。三者可以相等也可以不等视不同机器而定。

---

4. 试比较间接寻址和寄存器间接寻址？

答：

间接寻址和寄存器间接寻址都可扩大寻址范围，但他们形成有效地址的方式不同。

间接寻址：间接寻址需通过访存（若是多次间址还需多次访存）得到有效地址，同时间接寻址的第二个优点在于它便于编制程序。间接寻址的缺点在于指令的执行阶段需要访存两次（一次间接寻址）或多次（多次间接寻址），致使指令执行时间延长。

寄存器间接寻址：寄存器间接寻址需通过访问寄存器获得有效地址在内存中的地址，再通过访存获得。因有效地址不是存放在存储单元中，而是存放在寄存器中，它比间接寻址少访存一次。故间址指令执行的时间比寄存器间接寻址长。

---

5. 试比较基址寻址和变址寻址。

答：

1）都可有效地扩大指令寻址范围。

2）基址寻址时，基准地址由基准寄存器给出，地址的改变反映在位移量 A 的取值上；变址寻址时，基准地址由 A 给出，地址的改变在变址值的自动修改上，变址值由变址寄存器给出。

3）基址寄存器内容通常由系统程序设定，变址寄存器内容通常由用户设定。

4）基址寻址适用于程序的动态重定位，变址寻址适用于数组或字符串处理，适用场合不同。

---

6. 比较 RISC 和 CISC 的异同之处。

答：CISC 体系结构的设计策略是使用大量的指令，包括复杂指令，每一项简单或复杂的任务都有一条对应的指令，程序员不需要写一大堆指令去完成一项复杂的任务。复杂的指令被转化为一系列简单操作然后由 CPU 执行。RISC 体系结构的设计策略是使用少量的指令完成最少的简单操作，复杂指令用简单指令子集模拟，在 RISC 中进行程序设计比在其他设计中更难更费时，因为复杂指令都用简单指令来模拟。

---

7. 举例说明哪几种寻址方式在指令的执行阶段不访问存储器,哪几种寻址方式在指令的执行阶段只需访问一次存储器？完成什么样的指令,包括取指令在内共访问存储器 4 次？

答：举例如下：一地址指令在执行阶段不访存的寻址方式有：寄存器寻址、立即寻址；

一地址指令在执行阶段只访存一次的寻址方式有：寄存器间接寻址、直接寻址、基址寻址、变址寻址、相对寻址、页面寻址。

包括取指在内共访存四次的指令有：二重间址的一地址指令：一重间址的二地址指令，当另一操作数采用直接、基址、变址、相对、页面、寄存器间接寻址时。
